

G-13 — La machine à sous des motifs

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	G2 · Exploration et découverte
Référence au référentiel	REF-045, REF-068
Compétence visée	Chercher le décalage cyclique qui aligne trois séquences, en raisonnant sur le modulo plutôt que par essais.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	15 minutes
Prérequis	A-14, B-03
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance 0
Solution de référence	12 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

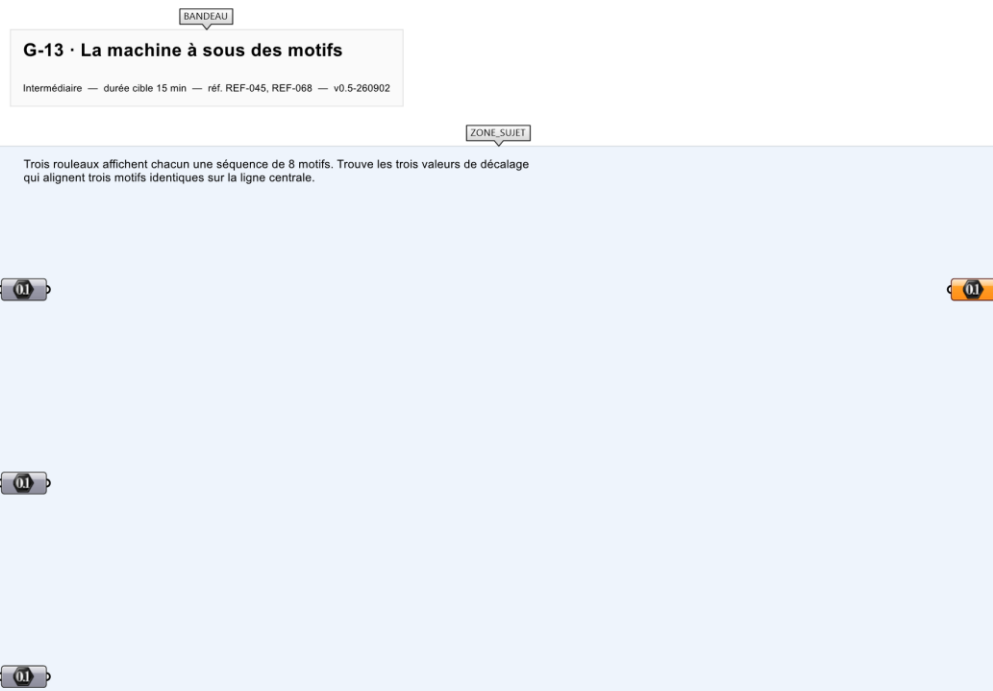
Comprendre la logique des motifs cycliques par une mécanique de rouleaux.

Contexte

La machine à sous rend tangible la logique des motifs cycliques — celle qui régit `Shift List`, les listes de répétition et tout calepinage à motif alterné.

Énoncé

Trois rouleaux affichent chacun une séquence de 8 motifs. Trouve les trois valeurs de décalage qui alignent trois motifs identiques sur la ligne centrale.



Le canvas à l'ouverture de G-13_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Trois listes de 8 motifs et trois sliders de décalage.

Ce qui est attendu

Les trois décalages, dans l'ordre : 7, 6, 6.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode ExactOrderedList.

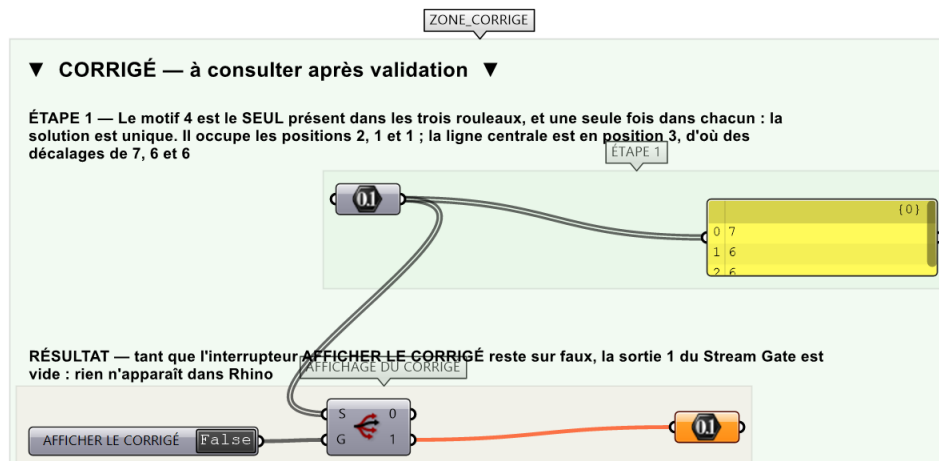
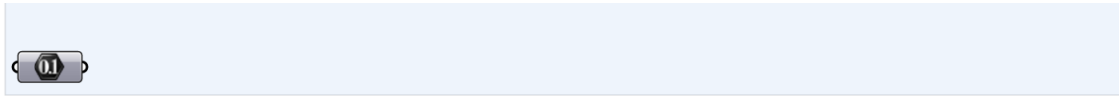
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

3 points, validation sur le triplet exact.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier G-13_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1. Lire les trois séquences dans les Panels fournis.
- Étape 2. Repérer un motif présent dans les trois séquences.
- Étape 3. Calculer pour chaque rouleau le décalage amenant ce motif en position centrale.
- Étape 4. Régler les trois sliders et soumettre le triplet.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Chercher un décalage qui aligne les PREMIÈRES cases plutôt que la ligne centrale. Le centre est en position 3 : décaler pour amener le motif en tête donne trois valeurs fausses de 3, et l'affichage ne montre pas l'erreur puisque les rouleaux tournent quand même.

Pièges fréquents

- Shift List sans Wrap : les positions extrêmes deviennent inaccessibles.
- Motif présent dans deux séquences seulement.

Composants de la solution de référence

Cull Pattern, Shift List, Series, Rectangular Array, Colour Swatch

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Neuf motifs répartis sur trois rouleaux de huit, choisis pour qu'UN SEUL motif — le 4 — soit présent dans les trois, et une seule fois dans chacun. La solution est donc unique : avec des rouleaux ordinaires, huit triplets alignent, et la question n'aurait pas de réponse.

Limite de la correction automatique

Un seul triplet aligne ici. Une vraie machine à sous en aurait plusieurs, et il faudrait alors demander le plus petit — l'exercice évite cette complication au lieu de la traiter.

Pour aller plus loin

- Rouleaux animés par un Timer.
- Motifs géométriques plutôt que textuels.

Fichiers de cet exercice

- G-13_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- G-13_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- G-13.json — descripteur pour le plugin Magpie
- G-13_fiche.docx — la présente fiche
- G-13_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant